単振動

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。物体の大きさは考えず，糸・ばねの質量は無視する。ばね定数は k，振動の中心からの変位は x，振幅は A，角振動数は ω，周期は T，糸の張力の大きさは S で表す。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**単振動の表し方** 6

パターン 1　単振動の式とグラフ（振幅・周期・最大の速さと加速度）　★☆☆☆☆ 8

パターン 2　位置と速さ・加速度の関係　★★☆☆☆ 9

パターン 3　初めの状態と時間（等速円運動の回転角で数える）　★★☆☆☆　【重要】 10

STEP1　練習まとめ（パターン 1〜3 の練習 2 問目以降） 11

STEP2　**ばね振り子（水平）** 12

パターン 4　水平なばね振り子　★★☆☆☆　【重要】 13

パターン 5　2 本のばねではさんだ物体　★★☆☆☆ 14

STEP2　練習まとめ（パターン 4〜5 の練習 2 問目以降） 15

STEP3　**振動の中心がずれる単振動（鉛直・斜面）** 16

パターン 6　鉛直なばね振り子　★★☆☆☆　【重要】 17

パターン 7　斜面上のばね振り子　★★☆☆☆ 18

STEP3　練習まとめ（パターン 6〜7 の練習 2 問目以降） 19

STEP4　**単振り子といろいろな復元力** 20

パターン 8　単振り子の周期　★★☆☆☆　【重要】 21

パターン 9　加速する乗り物の中の単振り子　★★☆☆☆ 22

パターン 10　浮力による単振動　★★☆☆☆ 23

STEP4　練習まとめ（パターン 8〜10 の練習 2 問目以降） 24

STEP5　**単振動のエネルギー** 25

パターン 11　単振動のエネルギー（初めの状態から振幅と速さ）　★★☆☆☆　【重要】 26

パターン 12　鉛直なばね振り子のエネルギー（2 通りの書き方）　★★★☆☆ 27

STEP5　練習まとめ（パターン 11〜12 の練習 2 問目以降） 28

STEP6　**総合（入試レベル）** 29

パターン 13　落下した物体と一体になった後の単振動　★★★★☆　（見開き） 30

パターン 14　摩擦のある面でのばね振り子　★★★★★　（見開き） 32

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（分量の多い入試レベルのパターンは見開き 2 ページで，目次と柱に（見開き）とある。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた条件（重力加速度の値・有効数字など）に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

単振動 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

この単元の問題は，**振動の中心を見つけてそこを原点にし，合力を $-Kx$ の形に書いて ω を読み，振幅と時刻を等速円運動の図で決める**――この 1 つの型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1 振動の中心（合力が 0 になるつり合いの位置）を見つけ，そこを原点にして振動の向きに x 軸をとる。

手順 2 中心から x だけずれた位置での合力を書き，$F=-Kx$（K は正の定数）の形になることを確かめる。

手順 3 運動方程式 $ma=-Kx$ を $a=-\omega^2 x$ と比べて，$\omega=\sqrt{\dfrac{K}{m}}$，$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$ を出す。

手順 4 振幅と時刻は，初めの状態（放した位置・初速度）と，等速円運動の回転角から決める。速さは位置 x の式か，単振動のエネルギーで求める。

STEP が進んでも，この型そのものは最後まで変わらない。変わるのは，型に足される要素だけである。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型の土台。単振動を等速円運動の影として表し，変位・速度・加速度と時間を結ぶ（手順 4）
2	ばねの力で合力を $-kx$ と書き，ω を読む。ばねが 2 本なら，合力を 1 つの $-Kx$ にまとめる
3	一定の力（重力・その斜面に沿う成分・引き続ける力）が加わる。振動の中心をつり合いの位置にとり直す
4	ばね以外の復元力（重力の接線方向の成分・浮力・見かけの重力）を $-Kx$ の形にして K を読む
5	速さを単振動のエネルギー（$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}Kx^2$ が一定）で求める。鉛直・斜面では中心からの変位で書く
6	衝突・摩擦で場面が変わるたびに，振動の中心・ω・振幅を求め直す（入試レベル）

「振動の中心」と「K」の 2 つが決まれば，あとは等速円運動の図ですべてが決まる——そう捉えれば，ばね・振り子・浮かぶ物体を 1 つの見方で扱える。

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	単振動の表し方	1〜3	式・グラフから振幅と周期を読み，位置と速さ・時間を結べる／時間を距離の割合で求める，ω を物体が回る速さと思う
2	ばね振り子（水平）	4〜5	ばねの力から ω を出せる／周期が振幅によると考える，2 本のばねの力の向きを取り違える
3	振動の中心がずれる単振動	6〜7	つり合いの位置を中心にとり直せる／自然長の位置を中心とする，振幅を自然長から測る
4	単振り子といろいろな復元力	8〜10	合力を $-Kx$ の形にして K を読める／乗り物の中でも g のままにする，増えた浮力だけを見落とす
5	単振動のエネルギー	11〜12	初めの状態から振幅と速さを出せる／鉛直のばね振り子で重力の位置エネルギーを二重に数える
6	総合（入試レベル）	13〜14	場面ごとに中心と振幅を求め直せる／衝突の後も元の中心を使う，摩擦力の向きを変えない

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	単振動の式とグラフ	振幅と周期を読み，速度・加速度は変位を時間で微分して求める	与え方・時刻 0 の位置
□	2	★★☆☆☆	位置と速さ・加速度	加速度は変位で決まる。速さは等速円運動の図の直角三角形で位置と結ぶ	与える量・求める量
□	3	★★☆☆☆	初めの状態と時間	時刻 0 の位置と動く向きで式を決め，時間は回転角で数える	初めの状態・求める量
□	4	★★☆☆☆	水平なばね振り子	自然長の位置を原点に，ばねの力を x で書いて ω を読む	初めの状態・質量・求める量
□	5	★★☆☆☆	2 本のばね	各ばねの伸び縮みを x で表し，力の向きを 1 本ずつ確かめる	ばねの状態・つなぎ方
□	6	★★☆☆☆	鉛直なばね振り子	振動の中心はどこか。振幅はどこから測るか	放す位置・ばねの向き・物体の数
□	7	★★☆☆☆	斜面上のばね振り子	一定の力の成分と，つり合いの位置	ばねの位置・一定の力

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	8	★★☆☆☆	単振り子の周期	運動の向きの力を，振れが小さいとして $-Kx$ の形にする	場所・糸・面
□	9	★★☆☆☆	乗り物の中の単振り子	乗り物の中では，重力を何に置き換えるか	乗り物の動き
□	10	★★☆☆☆	浮力による単振動	つり合いの位置からずれたとき，何がどれだけ増えるか	液体・液体の形
□	11	★★☆☆☆	単振動のエネルギー	端と中心で，エネルギーのどちらの項が 0 になるか	初めの状態・ばね・壁
□	12	★★★☆☆	鉛直なばね振り子のエネルギー	中心からの変位で書くか，2 つの位置エネルギーで書くか	初めの状態・斜面
□	13	★★★★☆	合体した後の単振動	衝突の後，どの量を求め直すか	衝突の向き・合体する時刻
□	14	★★★★★	摩擦のある面での振動	動く向きが変わると，何が変わるか	与える値・初速度

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。**式を立てる前に，振動の中心に印を付け，そこを原点とする x 軸を図に描く**こと。自然長の位置を何となく原点にしていたら，そこで手を止めて図を描き直す。ここを飛ばすと，STEP3 で振幅を取り違え，STEP6 で衝突の後の中心を見失って必ず崩れる。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）

を，★1〜2 は 1 問 5〜8 分，★3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。

3. **仕上げ**：練習 3-3，練習 6-3，練習 11-3 の 3 問を，何も見ずに最後まで解き切る。この単元で最も差がつく 3 問である。
4. **解説の読み方**：答え合わせで終わらせないこと。まず「① 着眼点」だけを読み，図に描いた振動の中心・x 軸・力の向き・等速円運動の回転角と文を対応させて，どこで方針を外したかを確かめてから②以降に進む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
角振動数 ω と周期・振動数の関係を取り違えた	例題 1 (1)，練習 1-1
位置 x での速さを出せなかった	例題 2 (2)，練習 2-2
時間を距離の割合で求めた	例題 3 (2)(3)，練習 3-2
周期が振幅（引いた距離）によると考えた	例題 4 (2)，練習 4-1 (2)
2 本のばねの力の向きを，片方だけ逆にした	例題 5 (1)，練習 5-1
鉛直・斜面で，自然長の位置を振動の中心にした	例題 6 (2)，例題 7 (2)
振幅を自然長の位置から測った	例題 6 (3)，練習 6-1
加速する乗り物の中でも g のまま周期を求めた	例題 9 (2)，練習 9-1
浮かぶ物体の復元力に，浮力全体を入れた	例題 10 (2)
鉛直のばね振り子で $\frac{1}{2}kx^2$ に重力の位置エネルギーも足した	例題 12 (1)(2)
衝突の後も，元のつり合いの位置を中心にした	例題 13 (2)(3)
折り返した後も，摩擦力の向きを同じにした	例題 14 (1)(4)

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 振動の中心（その場面のつり合いの位置）を図に描き，そこを原点にしたか。

2. 合力を $-Kx$ の形にして K を読んだか。周期の式に振幅が入っていないか。

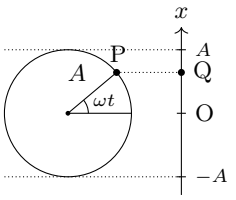
3. 時間は等速円運動の回転角で求めたか（距離の割合で求めていないか）。

4. 答えに $h=0$，$\mu'=0$，$\theta=90^\circ$ などの極端な値を代入して，知っている結果に戻るか確かめたか。

STEP1　単振動の表し方

ねらい：単振動を等速円運動の影として表し，変位・速度・加速度を時刻の式と位置の式で書き，時間を回転角で数える
この STEP のパターン　パターン 1：単振動の式とグラフ（振幅・周期・最大の速さと加速度）　★☆☆☆☆
パターン 2：位置と速さ・加速度の関係 ★★☆☆☆
パターン 3：初めの状態と時間（等速円運動の回転角で数える）　★★☆☆☆【重要】

■ 単振動と等速円運動



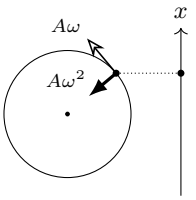
点 P が，半径 A の円周上を角速度 ω で回る（等速円運動。円運動の単元）。P から x 軸に下ろした垂線の足 Q は，x 軸上の $-A \leqq x \leqq A$ の範囲を往復する。時刻 0 に P が図の右端（Q が O）にあれば，時刻 t に P は角 ωt だけ回っているので，Q の位置は

$$x = A\sin\omega t$$

となる。このように sin の形で表される往復運動を**単振動**という（ばねにつけたおもりの運動がその例）。

O を**振動の中心**，x を中心からの**変位**，A を**振幅**〔m〕，ω を**角振動数**〔rad/s〕（P の角速度と同じ）という。1 往復の時間が**周期** $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$〔s〕，1 秒あたりの往復の回数が**振動数** $f = \dfrac{1}{T}$〔Hz〕（ヘルツ。1 Hz = 1/s）である。時刻 0 に P が角 φ_0 の位置にあれば $x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$ で，$\omega t + \varphi_0$ を**位相**，φ_0 を**初期位相**という。物体が円をえがくのではなく，「影の元になる点 P」が回ると考える。

■ 速度と加速度



$x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$ を時間で微分すると，速度と加速度は

$$v = \frac{dx}{dt} = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0), \qquad a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2\sin(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x$$

となる。これは，P の速度（大きさ $A\omega$，接線の向き）と加速度（大きさ $A\omega^2$，円の中心向き）の x 成分である。

$a = -\omega^2 x$ は，**加速度が変位に比例し，いつも振動の中心向き**であることを表す。逆に，運動を調べて $a = -\omega^2 x$（ω は正の定数）の形が出てきたら，その運動は単振動で，係数から ω が分かる（STEP2 以降で使う）。

■ 位置と速さ

$\sin^2 + \cos^2 = 1$ より $\left(\dfrac{x}{A}\right)^2 + \left(\dfrac{v}{A\omega}\right)^2 = 1$，つまり速さは $|v| = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$ である。速さは中心（$x = 0$）で最大 $A\omega$，両端（$x = \pm A$）で 0。加速度の大きさは両端で最大 $A\omega^2$，中心で 0 である。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 振動の中心（合力が 0 になるつり合いの位置）を見つけ，そこを原点にして振動の向きに x 軸をとる。
→ STEP2〜6

手順 2 中心から x だけずれた位置での合力を書き，$F = -Kx$（K は正の定数）の形になることを確かめる。
→ STEP2〜4

手順 3 運動方程式 $ma = -Kx$ を $a = -\omega^2 x$ と比べて，$\omega = \sqrt{\dfrac{K}{m}}$，$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$ を出す。　→ STEP2〜4

手順 4 振幅と時刻は，初めの状態（放した位置・初速度）と，等速円運動の回転角から決める。速さは位置 x の式か，単振動のエネルギーで求める。　→ STEP1・5・6

単振動の式の 3 つの約束

約束 1 x は振動の中心からの変位（向きつき）。中心を原点にして式を書く。

約束 2 加速度は $a = -\omega^2 x$。速さは中心で最大 $A\omega$，両端で 0。位置と速さは $|v| = \omega\sqrt{A^2 - x^2}$ で結ぶ。

約束 3 時間は等速円運動の回転角で数える。角 $\Delta\theta$ 回る時間は $\dfrac{\Delta\theta}{\omega}$（1 周 2π が周期 T）。

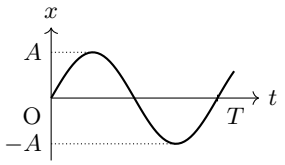
■ 使う場面と注意点

式やグラフが与えられたら，まず振幅 A と ω（または T）を読む。「位置 x での速さ」が問われたら約束 2,「〜までの時間」が問われたら約束 3 を使う。単振動の物体は中心付近で速く，端の近くで遅いので，時間を距離の割合で求めてはいけない（例題 3)。

パターン 1　単振動の式とグラフ（振幅・周期・最大の速さと加速度）　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

x 軸上で単振動をする物体の変位 x と時刻 t の関係が，図のグラフ（振幅 A，周期 T）で表される。



(1) 角振動数 ω と振動数 f を求め，x を t の式で表せ。

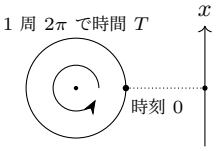
(2) 物体の速さの最大値 $v_{\max}$ と，速さが最大になる位置を求めよ。

(3) 物体の加速度の大きさの最大値 $a_{\max}$ と，それが最大になる位置を求めよ。

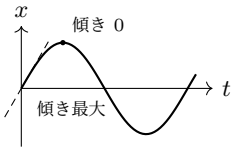
解き方

① 着眼点（立式の方針）

グラフは時刻 0 に $x=0$ から正の向きに動き出すので，影の元の点 P は時刻 0 に円の右端にあり，$x=A\sin\omega t$ の形になる。P は周期 T の間に 1 周（2π rad）回るので，ω は 2π を T で割ったもの。振動数は 1 秒あたりの往復の回数なので $\dfrac{1}{T}$。



速度は x を t で微分したもの（グラフの傾き）。傾きは $x=0$ を通るときに最も急で，両端では 0。加速度は $a=-\omega^2 x$ なので，変位の大きさが最大の両端で大きさが最大になる。



② 立式

$\omega=\dfrac{2\pi}{T}$，　$f=\dfrac{1}{T}$，　$x=A\sin\omega t$，　$v=A\omega\cos\omega t$，　$a=-A\omega^2\sin\omega t=-\omega^2 x$

③ 計算

$|v|$ の最大値は $\cos\omega t=\pm1$（$x=0$）のとき $A\omega=\dfrac{2\pi A}{T}$。$|a|$ の最大値は $x=\pm A$ のとき $A\omega^2=\dfrac{4\pi^2 A}{T^2}$

④ 答え　(1) $\omega=\dfrac{2\pi}{T}$，$f=\dfrac{1}{T}$，$x=A\sin\dfrac{2\pi t}{T}$　(2) $v_{\max}=\dfrac{2\pi A}{T}$，振動の中心　(3) $a_{\max}=\dfrac{4\pi^2 A}{T^2}$，両端（$x=\pm A$）

練習 1-1

x 軸上を単振動する物体の変位が $x=A\sin\omega t$ で表される。

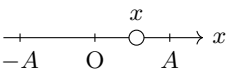
(1) 周期 T と振動数 f を，ω で表せ。

(2) 速さの最大値と加速度の大きさの最大値を求めよ。また，ω を変えずに振幅を $2A$ にすると，それぞれ何倍になるか。

パターン 2　位置と速さ・加速度の関係　　★★☆☆☆

例題 2　★★☆☆☆

x 軸上で，原点 O を中心に振幅 A，角振動数 ω の単振動をする物体がある。



(1) 変位が x のときの加速度 a を求めよ。

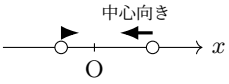
(2) 変位が x のときの速さ v を，A，ω，x で表せ。

(3) 速さが最大の速さの $\dfrac{1}{2}$ になる位置を求めよ。

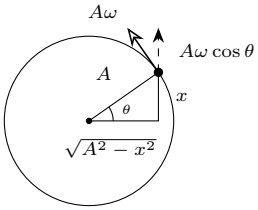
解き方

① 着眼点（立式の方針）

加速度は $a=-\omega^2 x$。$x>0$ なら負の向き，$x<0$ なら正の向きで，どちらも中心向き。大きさは中心からの距離に比例する。



影の元の点 P の位相を θ とすると $x=A\sin\theta$，速度は P の速度 $A\omega$ の x 成分 $A\omega\cos\theta$。図の直角三角形で，$A\cos\theta$ は $\sqrt{A^2-x^2}$ に等しい。



② 立式

$a=-\omega^2 x,\quad x=A\sin\theta,\quad v=A\omega\cos\theta$

③ 計算

$|A\cos\theta|=\sqrt{A^2-x^2}$ より $v=\omega\sqrt{A^2-x^2}$。(3) $\omega\sqrt{A^2-x^2}=\dfrac{A\omega}{2}$ より $A^2-x^2=\dfrac{A^2}{4},\quad x=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}A$

④ 答え　(1) $a=-\omega^2 x$　(2) $v=\omega\sqrt{A^2-x^2}$　(3) $x=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}A$

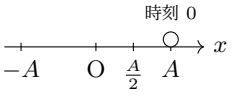
練習 2-1

周期 T，振幅 A の単振動をする物体がある。変位が $x=\dfrac{A}{2}$ のときの速さと，加速度の大きさを求めよ。

パターン 3　初めの状態と時間（等速円運動の回転角で数える）　　★★☆☆☆　【重要】

例題 3　★★☆☆☆

x 軸上で原点 O を中心に振幅 A，周期 T の単振動をする物体が，時刻 $t=0$ に正の端 $x=A$ にあった（速さ 0）。



(1) 変位 x を時刻 t の式で表せ。

(2) 物体が初めて $x=\dfrac{A}{2}$ を通る時刻 t_1 を求めよ。

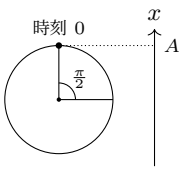
(3) 物体が $x=\dfrac{A}{2}$ から $x=-\dfrac{A}{2}$ まで動くのにかかる時間 t_2 を求めよ。

解き方

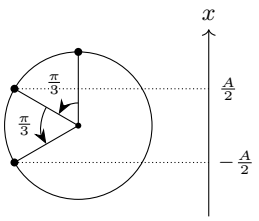
① 着眼点（立式の方針）

時刻 0 に $x=A$（正の端）にいるので，影の元の点 P は時刻 0 に円の真上（位相 $\dfrac{\pi}{2}$）にある。

$x=A\sin\left(\omega t+\dfrac{\pi}{2}\right)=A\cos\omega t$ と書ける。



時間は P が回った角で数える。$x=\dfrac{A}{2}$ になるのは P が真上から $\dfrac{\pi}{3}$ 回ったとき，$x=-\dfrac{A}{2}$ になるのはさらに $\dfrac{\pi}{3}$ 回ったとき。角 $\Delta\theta$ 回る時間は $\dfrac{\Delta\theta}{\omega}$。



② 立式

$\omega=\dfrac{2\pi}{T}$，　$x=A\cos\omega t$，　$A\cos\omega t_1=\dfrac{A}{2}$

③ 計算

$\omega t_1=\dfrac{\pi}{3}$ より $t_1=\dfrac{\pi}{3}\cdot\dfrac{T}{2\pi}=\dfrac{T}{6}$。$x=-\dfrac{A}{2}$ は $\omega t=\dfrac{2\pi}{3}$ で $t=\dfrac{T}{3}$，　$t_2=\dfrac{T}{3}-\dfrac{T}{6}=\dfrac{T}{6}$

④ 答え　(1) $x=A\cos\dfrac{2\pi t}{T}$　(2) $t_1=\dfrac{T}{6}$　(3) $t_2=\dfrac{T}{6}$（同じ時間で，中心付近では端の近くの 2 倍の距離を進む）

練習 3-1

振幅 A，周期 T の単振動をする物体が，時刻 $t=0$ に中心 $x=0$ を負の向きに通過した。

(1) 変位 x を時刻 t の式で表せ。

(2) 物体が初めて $x=-\dfrac{A}{2}$ に達する時刻と，初めて $x=-A$ に達する時刻を求めよ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜3 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

x 軸上を単振動する物体の変位が $x = A\cos\dfrac{2\pi t}{T}$ で表される。

(1) $t = 0$ から $t = T$ までの x-t グラフを描け。

(2) 時刻 $t = \dfrac{T}{4}$ と $t = \dfrac{T}{2}$ での速度 v と加速度 a を，向き（符号）も含めて求めよ。

練習 2-2　★★☆☆☆

x 軸上で原点を中心に単振動をする物体が，変位 $x = d$ を速さ $2v_0$ で，変位 $x = 2d$ を速さ v_0 で通過した。

(1) 振幅 A と角振動数 ω を，d，v_0 で表せ。

(2) 速さの最大値を求めよ。

練習 3-2　★★☆☆☆

振幅 A，周期 T の単振動について答えよ。

(1) 1 周期のうち，物体が $-\dfrac{A}{2} \leqq x \leqq \dfrac{A}{2}$ の範囲にいる時間の合計を求めよ。

(2) 物体が $x = \dfrac{A}{2}$ を負の向きに通過してから，初めて $x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}A$ に達するまでの時間を求めよ。

練習 3-3　★★☆☆☆

単振動をする物体が，振動の中心を通過してから，初めて変位 $\dfrac{A}{\sqrt{2}}$（A は振幅）の位置に達するまでに，時間 t_0 かかった。

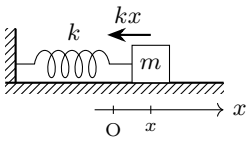
(1) 周期 T を t_0 で表せ。

(2) 物体の速さの最大値を，A と t_0 で表せ。

STEP2　ばね振り子（水平）

ねらい：ばねの力を変位 x で $-kx$ と書き，運動方程式を $a=-\omega^2 x$ と比べて角振動数と周期を出す
この STEP のパターン　パターン 4：水平なばね振り子 ★★☆☆☆【重要】
パターン 5：2 本のばねではさんだ物体 ★★☆☆☆

■ ばねの力は復元力



なめらかな水平面上で，ばね定数 k のばねにつけた質量 m の物体を考える。ばねが自然長のときの位置を原点 O とし，ばねが伸びる向きを正に x 軸をとる。物体が位置 x にあるとき，ばねの伸びは x なので，ばねが物体に及ぼす力は $F=-kx$（$x>0$ では伸びたばねが負の向きに引き，$x<0$ では縮んだばねが正の向きに押す。力のつり合いの単元のフックの法則）。

このように，ある点からの変位に比例し，その点へ戻す向きにはたらく力を**復元力**という。

■ 運動方程式から周期へ

運動方程式 $ma=-kx$ より $a=-\dfrac{k}{m}x$。STEP1 の $a=-\omega^2 x$ と同じ形なので，物体は O を中心に単振動し，

$$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}},\qquad T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

である。（$x=A\sin(\omega t+\varphi_0)$ を 2 回微分すると $-\omega^2 x$ になり，$ma=-kx$ を満たすことが確かめられる。）**周期は振幅によらない**（引く距離を変えても同じ）。物体が重いほど長く，ばねが強いほど短い。一般に，物体にはたらく合力が $F=-Kx$（K は正の定数）になれば，$\omega=\sqrt{\dfrac{K}{m}}$，$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$ である。

■ 振幅は初めの状態で決まる

静かに放した位置は速さ 0 なので振動の端になり，振幅は放した位置と O の距離。O で速さ v_0 を与えたときは，中心の速さが最大の速さ $A\omega$ なので $A=\dfrac{v_0}{\omega}$。

指針 ― どの場面で何を使うか

ばね振り子の 3 つの約束

約束 1　合力が 0 になる位置（1 本の水平なばねでは自然長の位置）を原点に，振動の向きに x 軸をとり，位置 x での合力を x で表す（1 本の水平なばねなら $-kx$）。

約束 2　$ma=-Kx$ を $a=-\omega^2 x$ と比べて $\omega=\sqrt{\dfrac{K}{m}}$。周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$ は振幅によらない。

約束 3　振幅は「速さが 0 になる位置」と中心の距離。静かに放した位置は端になる。

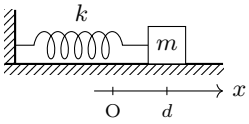
■ 使う場面と注意点

「周期」「最大の速さ」「〜までの時間」が問われたら，まず位置 x での合力を $-Kx$ の形に書く。ばねが 2 本のときは，それぞれのばねの伸び（縮み）を x で表し，力の向きを 1 本ずつ確かめてから足す（例題 5）。求めた周期の式に振幅が入っていたら，どこかで誤っている。

パターン 4　水平なばね振り子　　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

なめらかな水平面上で，ばね定数 k のばねの左端を壁に固定し，右端に質量 m の物体をつけた。ばねが自然長のときの物体の位置を原点 O，右向きを正に x 軸をとる。物体を $x = d$ まで引いて静かに放した。



(1) 物体が位置 x にあるときの加速度 a を求め，物体が単振動をすることを示せ。

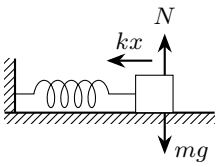
(2) 角振動数 ω，周期 T，振幅 A を求めよ。

(3) 物体の速さの最大値と，放してから初めて O を通るまでの時間を求めよ。

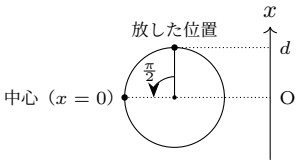
解き方

① 着眼点（立式の方針）

位置 x（$x > 0$）ではばねが x 伸びて，物体を負の向きに kx で引く（$x < 0$ では縮んで正の向きに押す）。どちらも $-kx$ と書ける。鉛直方向は $N = mg$ でつり合うので，運動に効くのはばねの力だけ。



静かに放した位置 $x = d$ は速さ 0 の端なので，振幅は d。O（中心）に着くのは，影の元の点 P が端から $\dfrac{\pi}{2}$ 回ったとき，つまり $\dfrac{T}{4}$ 後。中心では速さが最大 $A\omega$。



② 立式

$ma = -kx$

③ 計算

$a = -\dfrac{k}{m}x$ は $a = -\omega^2 x$ の形で，$\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$，$T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。速さの最大値 $d\omega = d\sqrt{\dfrac{k}{m}}$，時間 $\dfrac{T}{4} = \dfrac{\pi}{2}\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

④ 答え　(1) $a = -\dfrac{k}{m}x$（$a = -\omega^2 x$ の形なので単振動）　(2) $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$，$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$，$A = d$

(3) 速さの最大値 $d\sqrt{\dfrac{k}{m}}$，時間 $\dfrac{\pi}{2}\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

練習 4-1

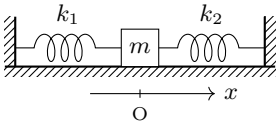
配置は例題の図と同じ。O で静止している物体に，左向きの速さ v_0 を与えた。

(1) 振幅 A を求めよ。

(2) 速さを与えてから，物体が初めて $x = -\dfrac{A}{2}$ に達するまでの時間を求めよ。

パターン 5　2 本のばねではさんだ物体　　★★☆☆☆

例題 5　★★☆☆☆



なめらかな水平面上で，質量 m の物体の左右に，ばね定数 k_1，k_2 のばねをつけ，それぞれの他端を壁に固定した。物体が静止しているとき，2 本のばねはともに自然長であった。この位置を原点 O，右向きを正に x 軸をとる。物体を $x = d$ まで動かして静かに放した。

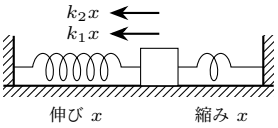
(1) 物体が位置 x にあるとき，物体が 2 本のばねから受ける力の合力 F を求めよ。

(2) 周期 T を求めよ。

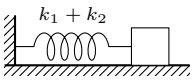
(3) 物体の速さの最大値を求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）



物体が右へ x ずれると，左のばねは x 伸びて物体を左へ k_1x で引き，右のばねは x 縮んで物体を左へ k_2x で押す。**2 本とも同じ向き（中心向き）**にはたらく。$x < 0$ でも向きがそろって逆になるだけ。



合力は $-(k_1 + k_2)x$ で，ばね定数 $k_1 + k_2$ の 1 本のばねにつないだのと同じ。$K = k_1 + k_2$ として STEP2 の約束 2 を使う。

② 立式

$F = -k_1x - k_2x$，　$ma = -(k_1 + k_2)x$

③ 計算

$\omega = \sqrt{\dfrac{k_1 + k_2}{m}}$，　$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k_1 + k_2}}$。振幅は d なので速さの最大値は $d\omega = d\sqrt{\dfrac{k_1 + k_2}{m}}$

④ 答え　(1) $F = -(k_1 + k_2)x$　(2) $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k_1 + k_2}}$　(3) $d\sqrt{\dfrac{k_1 + k_2}{m}}$

練習 5-1

配置は例題の図と同じだが，物体が静止しているとき，左のばねは d_1，右のばねは d_2 だけ自然長より伸びていた。物体がこのつり合いの位置から右へ x ずれたとき，2 本のばねから受ける力の合力を求め，周期が例題と同じになることを示せ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 4〜5 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 4-2　★★☆☆☆

例題で，物体の質量だけを $4m$ にかえ，同じく $x = d$ まで引いて静かに放した。

(1) 周期と速さの最大値は，それぞれ例題の何倍か。

(2) 物体が $x = \dfrac{d}{2}$ を通るときの速さを求めよ。

練習 4-3　★★☆☆☆

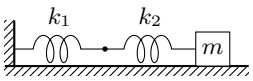
例題と同じばね振り子で，物体を $x = d$ まで引いて静かに放した。

(1) 放してから時間 $\dfrac{\pi}{3}\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ 後の物体の位置と速度を求めよ。

(2) 1 周期のうち，物体の速さが $\dfrac{d}{2}\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ 以上である時間の合計を求めよ。

練習 5-2　★★☆☆☆

なめらかな水平面上で，ばね定数 k_1，k_2 の 2 本のばねを 1 列につなぎ，一端を壁に固定し，他端に質量 m の物体をつけた。2 本のばねが自然長のときの物体の位置から x だけ右にずらしたとき，左右のばねの伸びをそれぞれ x_1，x_2 とする。



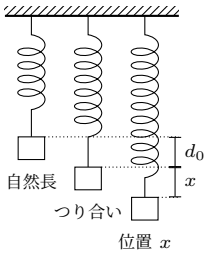
(1) 物体がばねから受ける力 F を x で表し，周期を求めよ。

(2) $k_1 = k_2 = k$ のとき，周期はばね定数 k のばね 1 本の場合の何倍か。

STEP3　振動の中心がずれる単振動（鉛直・斜面）

ねらい：一定の力が加わるばね振り子で，つり合いの位置を振動の中心にとり直し，周期は変わらないことを使う
この STEP のパターン　パターン 6：鉛直なばね振り子 ★★☆☆☆【重要】　パターン 7：斜面上のばね振り子 ★★☆☆☆

■ 振動の中心はつり合いの位置



天井からつるしたばね定数 k のばねに質量 m のおもりをつけると，ばねが d_0 伸びた位置でつり合う（$kd_0 = mg$）。このつり合いの位置を原点とし，鉛直下向きを正に x 軸をとる。おもりが位置 x にあるとき，ばねの伸びは $d_0 + x$ なので，おもりにはたらく合力は

$$F = mg - k(d_0 + x) = -kx$$

となる。重力 mg と，つり合いの伸び d_0 の分の弾性力 kd_0 が打ち消し合い，残るのは $-kx$ だけである。

■ 周期は変わらず，中心がずれる

だから鉛直のばね振り子も $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$，$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ の単振動をする（周期は g によらない）。変わるのは**振動の中心**で，自然長の位置ではなく**つり合いの位置**になる。斜面に沿ったばね振り子（重力の斜面に沿う成分 $mg\sin\theta$）や，水平なばね振り子を一定の力 F_0 で引き続ける場合も同じで，一定の力の分だけ振動の中心がずれ，周期は変わらない。

指針 ― どの場面で何を使うか

振動の中心がずれる単振動の 3 つの約束

約束 1 まずつり合いの位置（振動の中心）を求め，そこを原点にする。自然長の位置を原点にしない。
約束 2 原点から x ずれた位置の合力では，一定の力とつり合いの伸びの分の弾性力が打ち消し合い，$-kx$ が残る。
約束 3 振幅は端（速さ 0 の位置）とつり合いの位置の距離。ばねの伸びの最大値は「つり合いの伸び＋振幅」。

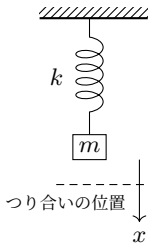
■ 使う場面と注意点

鉛直・斜面のばね振り子や，一定の力で引き続けるばね振り子で使う。「最大の伸び」「最高点でのばねの状態」は，つり合いの伸びと振幅を足し引きして求める。自然長の位置で静かに放すと，そこが端になるので振幅はつり合いの伸び d_0 になる（自然長の位置から測った距離を振幅としない）。

パターン 6　鉛直なばね振り子　　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

天井からつるしたばね定数 k のばねの下端に質量 m のおもりをつけ，ばねが自然長になる位置でおもりを支えてから，静かに放した。



(1) つり合いの位置でのばねの伸び d_0 を求めよ。

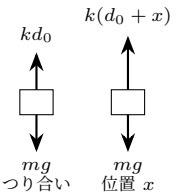
(2) つり合いの位置を原点，鉛直下向きを正に x 軸をとる。位置 x でおもりにはたらく合力 F を求め，周期 T を求めよ。

(3) 振幅 A と，ばねの伸びの最大値を求めよ。

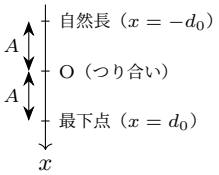
解き方

① 着眼点（立式の方針）

つり合いの位置では，ばねの力 kd_0 と重力 mg がつり合う。そこから下へ x ずれると伸びは d_0+x になり，上向きの弾性力が $k(d_0+x)$ に増える。合力では mg と kd_0 が打ち消し合う。



自然長の位置（$x=-d_0$）で静かに放したので，そこが上の端。振幅は**つり合いの位置からの距離** d_0 で，下の端は $x=d_0$。



② 立式

$kd_0=mg,\quad F=mg-k(d_0+x),\quad ma=F$

③ 計算

$d_0=\dfrac{mg}{k}$，$F=-kx$ より $\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}$，$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。$A=d_0=\dfrac{mg}{k}$，伸びの最大値 $d_0+A=\dfrac{2mg}{k}$

④ 答え　(1) $d_0=\dfrac{mg}{k}$　(2) $F=-kx$，$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$　(3) $A=\dfrac{mg}{k}$，伸びの最大値 $\dfrac{2mg}{k}$

練習 6-1

例題と同じばねとおもりで，おもりをつり合いの位置からさらに b だけ引き下げて静かに放した。

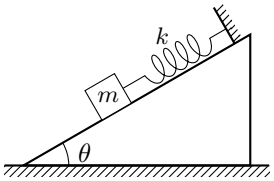
(1) 振幅と周期を求めよ。

(2) 最高点でばねが自然長より縮んでいるための b の条件を求めよ。

パターン 7　斜面上のばね振り子　　★★☆☆☆

例題 7　★★☆☆☆

傾き θ のなめらかな斜面の上端に，ばね定数 k のばねの一端を固定し，他端に質量 m の物体をつけた（ばねは斜面に沿う）。物体を，ばねが自然長になる位置まで斜面に沿って持ち上げて支え，静かに放した。



(1) つり合いの位置でのばねの伸び d_0 を求めよ。

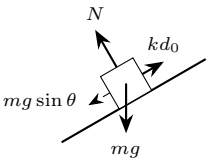
(2) つり合いの位置を原点，斜面に沿って下向きを正に x 軸をとる。位置 x で物体にはたらく斜面に沿う合力を求め，周期を求めよ。

(3) 振幅と，物体の速さの最大値を求めよ。

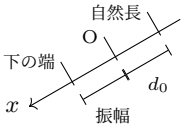
解き方

① 着眼点（立式の方針）

斜面に垂直な向きは $N = mg\cos\theta$ でつり合い，運動に関係しない。斜面に沿う向きでは，重力の成分 $mg\sin\theta$（下向き）が**一定の力**で，つり合いの位置では弾性力 kd_0 と打ち消し合う。



位置 x では伸びが $d_0 + x$ で，合力は $mg\sin\theta - k(d_0 + x) = -kx$。鉛直の場合と同じく，振動の中心はつり合いの位置，周期は変わらない。自然長の位置（$x = -d_0$）で放したので，振幅は d_0。



② 立式

$kd_0 = mg\sin\theta$，　$ma = mg\sin\theta - k(d_0 + x)$

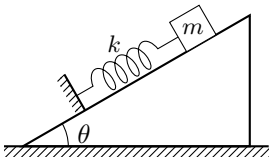
③ 計算

$d_0 = \dfrac{mg\sin\theta}{k}$，　$ma = -kx$ より $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。振幅 d_0，速さの最大値 $d_0\omega = \dfrac{mg\sin\theta}{k}\sqrt{\dfrac{k}{m}} = g\sin\theta\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

④ 答え　(1) $d_0 = \dfrac{mg\sin\theta}{k}$　(2) 合力 $-kx$，周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$　(3) 振幅 $\dfrac{mg\sin\theta}{k}$，速さの最大値 $g\sin\theta\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

練習 7-1

傾き θ のなめらかな斜面の下端にばね定数 k のばねの一端を固定し，上端に質量 m の物体を取り付けた（ばねは斜面に沿う）。物体をつり合いの位置から斜面に沿ってさらに b だけ押し下げ，静かに放した。



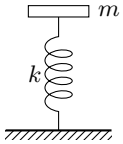
(1) つり合いの位置でのばねの縮みと，振幅・周期を求めよ。

(2) 物体がばねの自然長の位置まで上がるための b の条件を求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 6〜7 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 6-2　★★☆☆☆

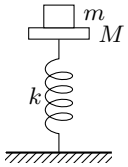


床に鉛直に立てたばね定数 k のばねの上端に質量 m の板を取り付け，ばねが自然長になる位置で板を支えてから，静かに放した。

(1) つり合いの位置でのばねの縮みと，板の速さの最大値を求めよ。

(2) 放してから板が初めて最下点に達するまでの時間と，そのとき床がばねから受ける力の大きさを求めよ。

練習 6-3　★★☆☆☆

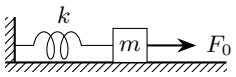


床に立てたばね定数 k のばねの上端に質量 M の板を取り付け，その上に質量 m の物体を（固定せずに）載せると，つり合って静止した。板をつり合いの位置からさらに b だけ押し下げて，静かに放した。

(1) 物体と板が一緒に動いているときの周期 T を求めよ。

(2) つり合いの位置から上向きに x の位置で，物体が板から受ける垂直抗力 N を求め，物体が板から離れないための b の条件を求めよ。

練習 7-2　★★☆☆☆



なめらかな水平面上で，ばね定数 k のばねの左端を壁に固定し，右端に質量 m の物体をつけた。ばねが自然長で物体が静止していたとき，時刻 0 から物体を右向きに一定の大きさ F_0 の力で引き続けた。

(1) 振動の中心（自然長の位置からの距離）と振幅を求めよ。

(2) ばねの伸びの最大値と，引き始めてからそれに達するまでの時間を求めよ。

STEP4　単振り子といろいろな復元力

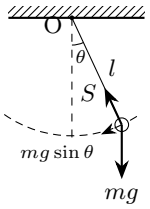
ねらい：ばね以外の力（重力の接線方向の成分・見かけの重力・浮力）でも，つり合いの位置からのずれ x で合力を $-Kx$ の形に書き，K を読んで周期を出す

この STEP のパターン　パターン 8：単振り子の周期 ★★☆☆☆【重要】

パターン 9：加速する乗り物の中の単振り子 ★★☆☆☆　　パターン 10：浮力による単振動 ★★☆☆☆

■ 単振り子

長さ l の軽い糸に質量 m のおもりをつるし，鉛直面内で振らせる（**単振り子**）。最下点を原点に，円弧に沿って x をとる（糸が鉛直と角 θ〔rad〕をなすとき $x = l\theta$）。張力 S は糸に沿うので運動の向き（円弧の接線）の成分をもたず，接線方向の力は重力の成分 $-mg\sin\theta$ だけである。



振れが小さいとき $\sin\theta \fallingdotseq \theta$（例：$\theta = 0.1$ rad で $\sin\theta = 0.0998$）なので，

$$F \fallingdotseq -mg\theta = -\frac{mg}{l}x$$

となり，$K = \dfrac{mg}{l}$ の復元力になる。よって $\omega = \sqrt{\dfrac{g}{l}}$，$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$。周期は質量によらず，振れが小さい間は振幅にもよらない（**振り子の等時性**）。

■ 見かけの重力の中の単振り子

加速度 $\vec{a}_0$ で動く乗り物の中（慣性力の単元では乗り物の加速度を A と書いたが，ここでは振幅 A と区別して a_0 と書く）では，乗り物の中の人から見て，重力 $m\vec{g}$ と慣性力 $-m\vec{a}_0$ の合力が見かけの重力 $m\vec{g}'$ になる（慣性力の単元）。振り子は見かけの重力の向きを中心に振れ，g を g' に置き換えて $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g'}}$ となる。

■ いろいろな復元力

ばね・重力の成分以外でも，つり合いの位置からのずれ x に比例する合力 $F = -Kx$ がはたらけば単振動で，$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$ である。たとえば液体に浮かぶ物体を押し下げると，沈んだ体積が増えたぶんだけ浮力（$\rho V g$。力のつり合いの単元）が増え，その増えた分が復元力になる。

指針 ― どの場面で何を使うか

復元力を見つける 3 つの約束

約束 1　つり合いの位置（振り子では最下点，乗り物の中では見かけの重力の向き）からのずれ x を決める。

約束 2　運動の向きの合力を x で表し，$F = -Kx$ の形にする（振り子は $\sin\theta \fallingdotseq \theta$，$x = l\theta$ を使う）。

約束 3　K から $\omega = \sqrt{\dfrac{K}{m}}$，$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$。乗り物の中の振り子は g を g' に置き換える。

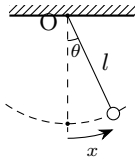
■ 使う場面と注意点

振り子の周期，乗り物の中の振り子，浮かぶ物体の振動で使う。単振り子の周期の式は振れが小さいときだけ使える（大きく振れる振り子の速さ・張力は，円運動の単元のようにエネルギー保存と中心向きの式で求める）。浮力は全体ではなく，つり合いの位置から増えた分だけが復元力になる。

パターン 8　単振り子の周期　　★★☆☆☆　【重要】

例題 8　★★☆☆☆

長さ l の軽い糸の一端を点 O に固定し，他端に質量 m のおもりをつけて，小さな角で振らせる。最下点を原点に，円弧に沿って右向きに x をとる（糸が鉛直と角 θ〔rad〕をなすとき $x = l\theta$）。



(1) おもりにはたらく力の，円弧の接線方向（x の向き）の成分 F を，θ を用いて表せ。

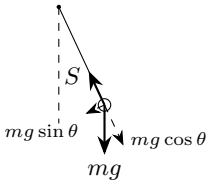
(2) θ が小さいとして $\sin\theta \fallingdotseq \theta$ と近似し，F を x で表して，周期 T を求めよ。

(3) 糸の長さを $4l$ にすると，周期は何倍になるか。また，おもりの質量を $2m$ にすると何倍になるか。

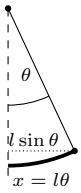
解き方

① 着眼点（立式の方針）

重力を糸に沿う向きと円弧の接線の向きに分ける。張力 S と $mg\cos\theta$ は糸に沿う向きで，接線方向には効かない。接線方向の力は $mg\sin\theta$ で，最下点へ戻す向き（x の負の向き）。



振れが小さいと，弧の長さ $x = l\theta$ と，おもりの横へのずれ $l\sin\theta$ はほとんど等しい。$\sin\theta \fallingdotseq \theta = \dfrac{x}{l}$ を使うと，F は x に比例する復元力になり，$K = \dfrac{mg}{l}$ が読める。



② 立式

$F = -mg\sin\theta \fallingdotseq -mg\dfrac{x}{l}$,　$ma = -\dfrac{mg}{l}x$

③ 計算

$a = -\dfrac{g}{l}x$ より $\omega = \sqrt{\dfrac{g}{l}}$,　$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$。長さ $4l$ では $2\pi\sqrt{\dfrac{4l}{g}}$ で 2 倍。T に m は入らないので，質量を変えても変わらない

④ 答え　(1) $F = -mg\sin\theta$　(2) $F = -\dfrac{mg}{l}x$,　$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$　(3) 2 倍，変わらない（1 倍）

練習 8-1

例題の振り子を，重力加速度の大きさが $\dfrac{g}{6}$ の月面で振らせた。

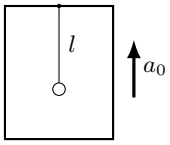
(1) 周期は，地上の何倍か。

(2) 糸が鉛直と小さな角 θ_0 をなす位置で静かに放した。最下点を通る速さを，単振動の最大の速さとして求めよ。

パターン 9　加速する乗り物の中の単振り子　★★☆☆☆

例題 9　★★☆☆☆

鉛直上向きに大きさ a_0 の加速度で動いているエレベーターの天井に，長さ l の単振り子をつるし，小さく振らせた。おもりの質量を m とする。



(1) エレベーターの中の人から見て，おもりにはたらく見かけの重力の大きさを求めよ。

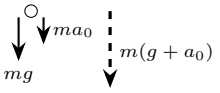
(2) 振り子の周期 T を求めよ。

(3) エレベーターが鉛直下向きに大きさ a_0（$a_0 < g$）の加速度で動くときの周期は，(2) の何倍か。

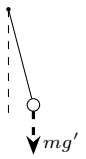
解き方

① 着眼点（立式の方針）

中の人から見ると，重力 mg に加えて，加速度と逆向き（下向き）の慣性力 ma_0 がはたらく。2 つの合力が見かけの重力で，下向きに $m(g+a_0)$。見かけの重力加速度は $g' = g + a_0$。



中の人から見れば，重力加速度が g' の場所で振り子を振らせているのと同じ。振り子の接線方向の力は $-mg'\sin\theta$ になるので，例題 8 の g を g' に置き換える。



② 立式

$g' = g + a_0$，$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g'}}$。(3) $g'' = g - a_0$

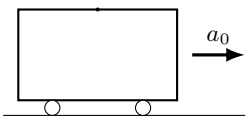
③ 計算

$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g+a_0}}$。下向きの加速度では慣性力が上向きで $T'' = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g-a_0}}$，$\dfrac{T''}{T} = \sqrt{\dfrac{g+a_0}{g-a_0}}$

④ 答え　(1) $m(g+a_0)$　(2) $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g+a_0}}$　(3) $\sqrt{\dfrac{g+a_0}{g-a_0}}$ 倍

練習 9-1

水平右向きに大きさ a_0 の加速度で走る電車の天井に，長さ l の単振り子をつるした。



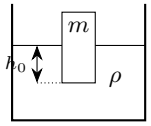
(1) おもりが電車に対して静止しているとき，糸が鉛直となす角 θ_0 の $\tan\theta_0$ を求めよ。

(2) おもりを小さく振らせたときの周期を求めよ。

パターン 10　浮力による単振動　　★★☆☆☆

例題 10　★★☆☆☆

密度 ρ の液体に，断面積 s・質量 m の一様な円柱を鉛直に浮かべると，静止した。円柱をつり合いの位置からさらに b だけ押し下げて，静かに放した。円柱は，上端が液面より上・下端が液面より下にある範囲で動くものとし，液面の高さの変化と液体から受ける抵抗は無視する。



(1) つり合いのとき，液面より下にある部分の長さ h_0 を求めよ。

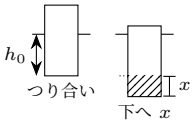
(2) つり合いの位置から下向きに x ずれたときの合力を求め，周期を求めよ。

(3) 円柱の速さの最大値を求めよ。

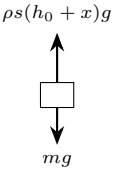
解き方

① 着眼点（立式の方針）

つり合いでは，沈んだ部分（長さ h_0，体積 sh_0）の浮力 ρsh_0g が重力 mg とつり合う。下へ x ずれると，沈んだ長さが h_0+x になり，浮力が ρsxg だけ増える。



合力では mg と ρsh_0g が打ち消し合い，増えた浮力 ρsxg だけが上向き（中心向き）に残る。これが復元力で，$K=\rho sg$。



② 立式

$\rho sh_0g=mg$，　$ma=mg-\rho s(h_0+x)g$

③ 計算

$h_0=\dfrac{m}{\rho s}$，　$ma=-\rho sgx$ より $T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{\rho sg}}=2\pi\sqrt{\dfrac{h_0}{g}}$。振幅は b なので速さの最大値 $b\sqrt{\dfrac{\rho sg}{m}}$

④ 答え　(1) $h_0=\dfrac{m}{\rho s}$　(2) 合力 $-\rho sgx$，周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{\rho sg}}$（長さ h_0 の単振り子と同じ）　(3) $b\sqrt{\dfrac{\rho sg}{m}}$

練習 10-1

例題と同じ円柱を密度 2ρ の液体に浮かべ，つり合いの位置から b だけ持ち上げて静かに放した。

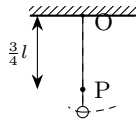
(1) 周期は例題の何倍か。

(2) 円柱の下端が液面より上に出ないための b の条件を求めよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 8〜10 の練習 2 問目以降

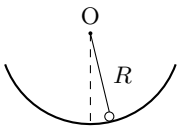
各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 8-2　★★☆☆☆



長さ l の単振り子の支点 O の真下，O から $\dfrac{3}{4}l$ の位置に細い釘 P がある。おもりが最下点より左にあるときは糸が P にかかり，P から先の長さ $\dfrac{l}{4}$ の振り子として振れる。この振り子を小さく振らせたときの周期を求めよ。

練習 8-3　★★☆☆☆

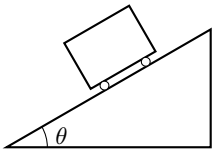


鉛直面内に固定した半径 R のなめらかな円筒面（中心 O）の内側で，最下点の近くに質量 m の小球を置き，小さく往復させる。

(1) 小球が，O から見て最下点から小さな角 θ の位置にあるとき，面に沿う向きの力を，最下点からの弧の長さ x で表せ。

(2) 周期と，小さな角の位置で静かに放してから最下点に達するまでの時間を求めよ。

練習 9-2　★★☆☆☆

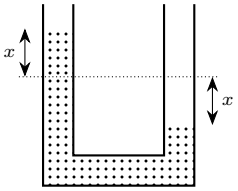


傾き θ のなめらかな斜面を自由に滑り下りる台車（天井は斜面に平行）の天井に，長さ l の単振り子をつるし，小さく振らせた。台車と斜面の間の摩擦は無視する。

(1) 台車の中の人から見た見かけの重力加速度の大きさと向きを求めよ。

(2) 振り子の周期を求めよ。また，$\theta = 0$ とすると何になるか。

練習 10-2　★★☆☆☆



断面積 s の一様な U 字管に，密度 ρ の液体を，管に沿って測った長さ L だけ入れた。左の液面を押し下げてから放すと，液体全体が管に沿って往復した。液体と管の間の摩擦は無視する。

(1) 左の液面がつり合いの位置より x 上にあるとき（右の液面は x 下），液体全体を管に沿って戻す向きの力の大きさを求めよ。

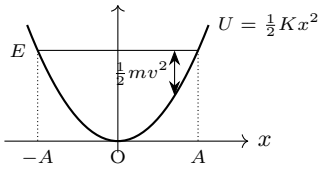
(2) 往復の周期を求めよ。

STEP5　単振動のエネルギー

ねらい：$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}Kx^2$ が一定であることを使い，初めの状態から振幅と速さを求める。鉛直・斜面では振動の中心からの変位で書く

この STEP のパターン　パターン 11：単振動のエネルギー（初めの状態から振幅と速さ）　★★☆☆☆【重要】
パターン 12：鉛直なばね振り子のエネルギー（2 通りの書き方）　★★★☆☆

■ 単振動のエネルギー保存



合力 $F=-Kx$ が，物体を $x=0$ から x まで動かす間にする仕事は，F-x グラフの三角形の面積から $-\dfrac{1}{2}Kx^2$（運動エネルギーの単元のばねの仕事と同じ）。だから $U=\dfrac{1}{2}Kx^2$ を位置エネルギーとして，

$$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}Kx^2=E\ (\text{一定})$$

が成り立つ。図の放物線が U，水平線が E で，その差が運動エネルギー。端（$v=0$）では $E=\dfrac{1}{2}KA^2$，中心では $E=\dfrac{1}{2}mv_{\max}^2$。

ここから $v_{\max}=A\sqrt{\dfrac{K}{m}}=A\omega$，$v^2=\dfrac{K}{m}(A^2-x^2)=\omega^2(A^2-x^2)$ となり，STEP1 の結果と一致する。

■ 鉛直のばね振り子では

天井からつるしたばね（つり合いの伸び d_0，$kd_0=mg$）で，つり合いの位置から下向きに x の位置を考える。弾性力の位置エネルギーは $\dfrac{1}{2}k(d_0+x)^2$，重力の位置エネルギーはつり合いの位置を基準として $-mgx$。和は

$$\frac{1}{2}k(d_0+x)^2-mgx=\frac{1}{2}kx^2+(kd_0-mg)x+\frac{1}{2}kd_0^2=\frac{1}{2}kx^2+\frac{1}{2}kd_0^2$$

となり，定数 $\dfrac{1}{2}kd_0^2$ を除くと $\dfrac{1}{2}kx^2$ だけが残る。つまり，**振動の中心からの変位 x で書いた $\frac{1}{2}kx^2$ には，重力の位置エネルギーの分がすでに含まれている**。エネルギーは次のどちらか一方で書く。

(ア) 中心からの変位 x で：$\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}kx^2$ が一定（重力の位置エネルギーは足さない）。

(イ) 自然長からの伸びと高さ h で：$\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}k(\text{伸び})^2+mgh$ が一定。

指針 ― どの場面で何を使うか

単振動のエネルギーの 3 つの約束

約束 1 振動の中心を原点にとれば，$\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}Kx^2$ が一定。その値は端で $\dfrac{1}{2}KA^2$，中心で $\dfrac{1}{2}mv_{\max}^2$。

約束 2 鉛直・斜面のばね振り子で中心からの変位を使うときは，重力の位置エネルギーを足さない。自然長からの伸びを使うなら，弾性力と重力の位置エネルギーを両方書く。

約束 3 速さ・振幅はエネルギーで，時刻は等速円運動の回転角（STEP1）で求める。

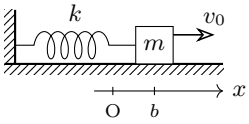
■ 使う場面と注意点

「初速度を与えたときの振幅」「位置 x での速さ」が問われたら，初めの状態と求める状態でエネルギーの式を立てる。(ア) と (イ) を 1 つの式の中で混ぜると，重力の分を二重に数えてしまう（例題 12）。

パターン 11　単振動のエネルギー（初めの状態から振幅と速さ）　★★☆☆☆　【重要】

例題 11　★★☆☆☆

なめらかな水平面上で，ばね定数 k のばねの左端を壁に固定し，右端に質量 m の物体をつけた。ばねが自然長のときの位置を原点 O，右向きを正に x 軸をとる。$x=b$ の位置で，物体に右向きの速さ v_0 を与えた。



(1) 物体が位置 x を通るときの速さ v を求めよ。

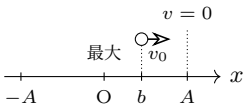
(2) 振幅 A を求めよ。

(3) 物体の速さの最大値を求めよ。

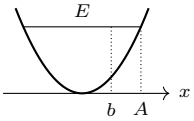
解き方

① 着眼点（立式の方針）

なめらかな面なので，仕事をするのはばねの力だけ。O が振動の中心なので $\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}kx^2$ が一定。初めの状態（$x=b$，速さ v_0）でその値を決める。



端（$x=\pm A$）では速さが 0 でエネルギーはすべて $\dfrac{1}{2}kA^2$，中心（$x=0$）では位置エネルギーが 0 ですべて運動エネルギーになる。



② 立式

$$\frac{1}{2}mv_0^2+\frac{1}{2}kb^2=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}mv_{\max}^2$$

③ 計算

$$v=\sqrt{v_0^2+\frac{k}{m}(b^2-x^2)},\quad A=\sqrt{b^2+\frac{mv_0^2}{k}},\quad v_{\max}=\sqrt{v_0^2+\frac{kb^2}{m}}$$

④ 答え　(1) $v=\sqrt{v_0^2+\dfrac{k}{m}(b^2-x^2)}$　(2) $A=\sqrt{b^2+\dfrac{mv_0^2}{k}}$　(3) $\sqrt{v_0^2+\dfrac{kb^2}{m}}$

練習 11-1

配置は例題の図と同じ。O で静止している物体に右向きの速さ v_0 を与えると，振幅 A の単振動をした。

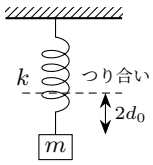
(1) v_0 を A で表せ。

(2) $x=\dfrac{A}{2}$ を通るときの速さを求めよ。

パターン 12　鉛直なばね振り子のエネルギー（2 通りの書き方）　★★★☆☆

例題 12　★★★☆☆

天井からつるしたばね定数 k のばねに質量 m のおもりをつけると，ばねが d_0 伸びた位置でつり合う。おもりをつり合いの位置からさらに $2d_0$ だけ引き下げて，静かに放した。答えは m，g，k で表せ。



(1) つり合いの位置を通るときの速さ v_1 を，振動の中心からの変位を使ったエネルギーの式（$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2$ が一定）で求めよ。

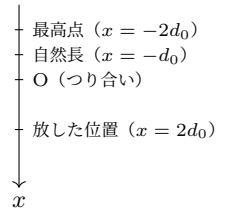
(2) 同じ速さを，弾性力と重力の位置エネルギーを両方使った力学的エネルギー保存で求め，(1) と一致することを確かめよ。

(3) 最高点でのばねの状態（伸びているか縮んでいるか，その長さ）を求めよ。

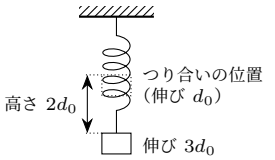
解き方

① 着眼点（立式の方針）

(1) つり合いの位置を原点，下向きを正にとれば，重力の分は中心のずれに含まれていて，$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2$ が一定（重力の位置エネルギーは足さない）。放した位置 $x=2d_0$ が下の端で，振幅は $2d_0$。最高点は $x=-2d_0$ で，自然長の位置 $x=-d_0$ よりさらに d_0 上。



(2) 自然長からの伸びで書くなら，弾性力の位置エネルギー $\frac{1}{2}k(\text{伸び})^2$ と重力の位置エネルギー mgh を両方書く。放した位置の伸びは $3d_0$，つり合いの位置の伸びは d_0 で，その間に $2d_0$ 上がる（高さの基準は放した位置）。



② 立式

(1) $\frac{1}{2}k(2d_0)^2=\frac{1}{2}mv_1^2$　(2) $\frac{1}{2}k(3d_0)^2=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}kd_0^2+mg\cdot 2d_0$　$kd_0=mg$

③ 計算

(1) $v_1=2d_0\sqrt{\frac{k}{m}}=2g\sqrt{\frac{m}{k}}$（$d_0=\frac{mg}{k}$）。(2) $\frac{1}{2}mv_1^2=4kd_0^2-2kd_0^2=2kd_0^2$ で (1) と同じ。(3) 最高点の伸び $d_0-2d_0=-d_0$

④ 答え　(1) $v_1=2g\sqrt{\frac{m}{k}}$　(2) $\frac{1}{2}mv_1^2=2kd_0^2=\frac{2m^2g^2}{k}$ となり一致する　(3) 自然長から $\frac{mg}{k}$ だけ縮んでいる

練習 12-1

例題と同じばねとおもりで，つり合いの位置で静止しているおもりに，鉛直下向きの速さ v_0 を与えた。

(1) 振幅を求めよ。

(2) おもりが，ばねの自然長の位置まで上がるための v_0 の条件を求めよ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 11〜12 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

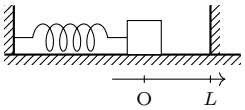
練習 11-2　★★☆☆☆

例題 5 の配置（ばね定数 k_1，k_2 のばねではさみ，つり合いの位置で両方とも自然長）で，O で静止している質量 m の物体に右向きの速さ v_0 を与えた。

(1) 振幅を求めよ。

(2) 速さが $\dfrac{v_0}{2}$ になる位置を求めよ。

練習 11-3　★★☆☆☆



例題のばね振り子で，O から右へ距離 L の位置に固定した壁がある（物体の大きさは無視する）。O で静止している物体に右向きの速さ v_0（$v_0 > L\sqrt{\dfrac{k}{m}}$）を与えると，物体は壁に弾性衝突（反発係数 1）してはね返った。

(1) 物体が壁に当たる直前の速さを求めよ。

(2) $v_0 = 2L\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ のとき，物体の往復運動の周期（O を右向きに通過してから次に O を右向きに通過するまでの時間）を求めよ。

練習 12-2　★★★☆☆

配置は例題 7 の図と同じ（傾き θ のなめらかな斜面，上端にばねを固定，質量 m）。物体をつり合いの位置から斜面に沿って b だけ下へずらして，静かに放した。ただし $b > \dfrac{mg\sin\theta}{k}$ とする。

(1) ばねが自然長になる位置を通るときの速さを，振動の中心からの変位を使ったエネルギーの式で求めよ。

(2) 同じ速さを，弾性力と重力の位置エネルギーで求め，一致することを確かめよ。

STEP6　総合（入試レベル）

ねらい：衝突・摩擦で場面が変わるたびに，振動の中心・角振動数・振幅を求め直し，場面をつないで条件の導出まで書き切る
この STEP のパターン　パターン 13：落下した物体と一体になった後の単振動 ★★★★☆（見開き）
パターン 14：摩擦のある面でのばね振り子 ★★★★★（見開き）

■ 基本事項

入試の単振動の問題は，「物体が落ちてきて板と一体になり，その後に単振動する」「摩擦のある面で，往復のたびに振動の様子が変わる」のように，いくつかの場面をつないだ形で出題される。場面ごとに使う法則が決まっている。

- 衝突の一瞬：運動量保存（運動量の単元）。衝突は一瞬なので，ばねの力・重力の力積は無視できる。衝突の直前・直後で位置は変わらない。
- 単振動：その場面の質量と力で，振動の中心（つり合いの位置）と ω を求め直す。場面の初めの位置（中心からの変位）と速さから，振幅をエネルギー（STEP5）で，時刻を回転角（STEP1）で求める。
- 動摩擦力：大きさ $\mu' N$ は一定だが，向きは動く向きと逆。動く向きが変わるたびに一定の力の向きが入れかわり，振動の中心も入れかわる（STEP3 の「一定の力で中心がずれる」）。止まった後に再び動くかは，静止摩擦力の限界で判定する。

文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。

指針 — どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 場面（衝突・単振動・止まる）を区切り，場面ごとに使う法則を書き出す。前の場面の終わりの位置と速さが，次の場面の初めの条件になる。

コツ 2 単振動の場面に入るたびに，振動の中心（その場面のつり合いの位置）と ω を求め直す。質量や一定の力が変わると，中心も変わる。

コツ 3 答えに極端な値（$h = 0$，$\mu' = 0$ など）を代入して，STEP3〜5 の結果に戻るか確かめる。

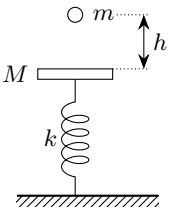
■ 使う場面と注意点

衝突した位置は，新しい振動の中心ではない（新しいつり合いの位置からずれている）ので，衝突した位置を端としない。端は「速さが 0 の位置」で，振幅はエネルギーから求める。摩擦のある面では，折り返すたびに摩擦力の向きを描き直す。

パターン 13　落下した物体と一体になった後の単振動　　★★★★☆

例題 13　★★★★☆

床に鉛直に立てたばね定数 k のばねの上端に，質量 M の板を取り付けると，板はつり合って静止した。板の上方の高さ h から質量 m の粘土玉を静かに落とすと，粘土玉は板に衝突して一体となり，その後は鉛直方向に単振動をした。衝突は一瞬で終わるものとする。



(1) 衝突直後の，板と粘土玉の速さ V を求めよ。

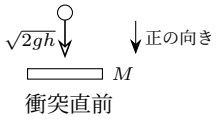
(2) 一体となった後の振動の中心は，衝突した位置から何だけ下にあるか。また，周期 T を求めよ。

(3) 振幅 A を求めよ。

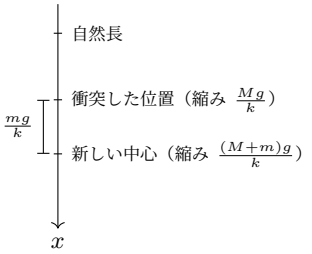
(4) $m = M = 0.50\,\mathrm{kg}$，$k = 49\,\mathrm{N/m}$，$h = 0.30\,\mathrm{m}$ とする。重力加速度の大きさを $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ として，ばねの縮みの最大値を有効数字 2 桁で求めよ。また，衝突してから初めて最下点に達するまでの時間は，周期 T の何倍か。

解き方

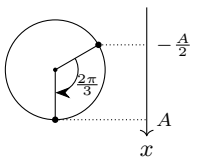
① 着眼点（立式の方針）



場面 1（落下と衝突）：粘土玉は高さ h を自由落下して，速さ $\sqrt{2gh}$ で板に当たる。衝突は一瞬なので，ばねの力・重力の力積は無視でき，鉛直方向の運動量が保存する（下向きを正）。一体になるので，直後の速さは共通の V。



場面 2（一体での単振動）：質量が $M+m$ に増えるので，振動の中心は新しいつり合いの位置（縮み $\dfrac{(M+m)g}{k}$）に下がり，$\omega = \sqrt{\dfrac{k}{M+m}}$ になる。衝突した位置は元のつり合いの位置（縮み $\dfrac{Mg}{k}$）で，新しい中心より $\dfrac{mg}{k}$ だけ上（$x = -\dfrac{mg}{k}$）。ここで速さ V をもつので，ここは端ではない。



振幅は，場面の初めの変位 $x = -\dfrac{mg}{k}$ と速さ V から，単振動のエネルギー（中心からの変位で書くので重力は足さない）で求める。時間は回転角で数える。(4) の値では $A = \dfrac{2mg}{k}$ となり，初めの位置は $x = -\dfrac{A}{2}$（下向きに動く）。最下点 $x = A$ までに $\dfrac{2\pi}{3}$ 回る。x 軸を下向きにとったので，図は上下が反転し，P は時計回りに回る。

② 立式

(1) $m\sqrt{2gh} = (M+m)V$　(2) $kx_0 = (M+m)g$（新しい中心の縮み x_0），$(M+m)a = -kx$

(3) $\dfrac{1}{2}(M+m)V^2 + \dfrac{1}{2}k\left(\dfrac{mg}{k}\right)^2 = \dfrac{1}{2}kA^2$　(4) 縮みの最大値 $x_0 + A$

③ 計算

(1) $V = \dfrac{m\sqrt{2gh}}{M+m}$。(2) ずれは $\dfrac{(M+m)g}{k} - \dfrac{Mg}{k} = \dfrac{mg}{k}$，$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{M+m}{k}}$。

(3) $A^2 = \left(\dfrac{mg}{k}\right)^2 + \dfrac{(M+m)V^2}{k} = \left(\dfrac{mg}{k}\right)^2 + \dfrac{2m^2gh}{k(M+m)}$。

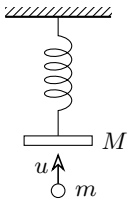
(4) $\dfrac{mg}{k} = \dfrac{0.50\times 9.8}{49} = 0.10$，$V^2 = \dfrac{0.25\times 2\times 9.8\times 0.30}{1.0^2} = 1.47$，$\dfrac{(M+m)V^2}{k} = \dfrac{1.47}{49} = 0.030$。

$A=\sqrt{0.010+0.030}=0.20$，　$x_0=\dfrac{1.0\times 9.8}{49}=0.20$ で，縮みの最大値 $0.20+0.20=0.40$。時間は $\dfrac{2\pi/3}{2\pi}T=\dfrac{T}{3}$

④ 答え　(1) $V=\dfrac{m\sqrt{2gh}}{M+m}$　(2) $\dfrac{mg}{k}$ だけ下，$T=2\pi\sqrt{\dfrac{M+m}{k}}$

(3) $A=\dfrac{mg}{k}\sqrt{1+\dfrac{2kh}{(M+m)g}}$（$h=0$ では $\dfrac{mg}{k}$ で，静かに載せた場合に戻る）　(4) $0.40\,\mathrm{m}$，$\dfrac{1}{3}$ 倍

練習 13-1

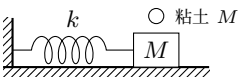


天井からつるしたばね定数 k のばねの下端に質量 M の板を取り付け，板がつり合って静止しているところへ，真下から質量 m の粘土玉が鉛直上向きの速さ u で衝突し，一体となった。

(1) 衝突直後の速さ V と，その後の振動の中心が衝突した位置から何だけ下にあるかを求めよ。

(2) 振幅 A を求めよ。

練習 13-2



なめらかな水平面上のばね振り子（ばね定数 k，物体の質量 M）が，振幅 A_0 で単振動している。

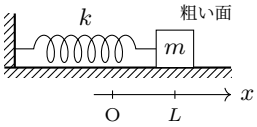
(1) 物体が振動の中心を通過する瞬間に，真上から質量 M の粘土を静かに落とすと，物体と一体になった。一体になった直後の速さと，その後の振幅・周期を求めよ。

(2) 粘土を落とすのが，物体が端で一瞬止まった瞬間だった場合，その後の振幅と周期を求めよ。

パターン 14　摩擦のある面でのばね振り子　★★★★★

例題 14　★★★★★

粗い水平面上で，ばね定数 k のばねの左端を壁に固定し，右端に質量 m の物体をつけた。ばねが自然長のときの物体の位置を原点 O，右向きを正に x 軸をとる。物体と面の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とし，$\delta = \dfrac{\mu' mg}{k}$ とおく。物体を $x = L$ まで引いて静かに放すと（放した位置を $x_1 = L$ とする），物体は左へ動き出した。



(1) 物体が左へ動いている間，位置 x で物体にはたらく水平方向の合力を求めよ。また，この間の振動の中心の位置と，放してから初めて止まるまでの時間を求めよ。

(2) 物体が初めて止まる位置 x_2 を求めよ。

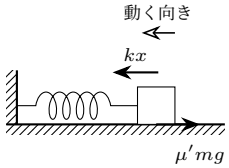
(3) 物体が x_2 で止まったまま動かないための L の条件を求めよ。

(4) (3) の条件を満たさず，物体が x_2 から右へ動き出したとする。次に止まる位置 x_3 を求めよ。また，止まる位置と O との距離は，1 回止まるごとにいくらずつ減るか。

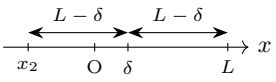
解き方

① 着眼点（立式の方針）

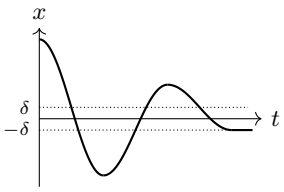
場面 1（左へ動く）：動摩擦力は動く向きと逆の右向きに $\mu' mg$ で一定。ばねの力 $-kx$ と合わせると $-kx + \mu' mg = -k(x - \delta)$。一定の力が加わったばね振り子（STEP3）と同じで，振動の中心は $x = \delta$ にずれ，$\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ は変わらない。



$x = L$ は速さ 0 の端なので，振幅は中心 δ からの距離 $L - \delta$。速さが再び 0 になるのは反対側の端で，半周期 $\dfrac{T}{2}$ 後。止まった位置で動き出すかは，ばねの力の大きさ $k|x_2|$ と最大静止摩擦力 μmg を比べて決める。



場面 2（右へ動く）：摩擦力は左向きになり，合力は $-k(x + \delta)$，中心は $x = -\delta$ に入れかわる。半周期ごとに中心が δ と $-\delta$ を行き来するので，振幅は 2δ ずつ小さくなる（図は止まるまでの x-t グラフの例）。



② 立式

(1) $ma = -kx + \mu' mg = -k(x - \delta)$　(2) $x_2 = \delta - (L - \delta)$　(3) $k|x_2| \leqq \mu mg$

(4) $ma = -kx - \mu' mg = -k(x + \delta)$，振幅 $(-\delta) - x_2$，$x_3 = -\delta + \{(-\delta) - x_2\}$

③ 計算

(1) 中心 $x = \delta$，時間 $\dfrac{T}{2} = \pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$。(2) $x_2 = 2\delta - L$。

(3) $-\dfrac{\mu mg}{k} \leqq L - 2\delta \leqq \dfrac{\mu mg}{k}$。左側は $L > \dfrac{\mu mg}{k} > 2\delta - \dfrac{\mu mg}{k}$（動き出したことと $\mu' < \mu$ による）でいつも満たされる。

右側から $L \leqq 2\delta + \dfrac{\mu mg}{k} = \dfrac{(\mu + 2\mu')mg}{k}$。

(4) 振幅 $-\delta - (2\delta - L) = L - 3\delta$，$x_3 = -\delta + L - 3\delta = L - 4\delta$。O をこえて反対側で止まる間は，O との距離が $L \to L - 2\delta \to L - 4\delta$ と 2δ ずつ減る

④ 答え　(1) $-k\left(x - \dfrac{\mu' mg}{k}\right)$，中心 $x = \dfrac{\mu' mg}{k}$，時間 $\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$　(2) $x_2 = \dfrac{2\mu' mg}{k} - L$

(3) $L \leqq \dfrac{(\mu + 2\mu')mg}{k}$　(4) $x_3 = L - \dfrac{4\mu' mg}{k}$，O をこえて止まる間は $\dfrac{2\mu' mg}{k}$ ずつ減る（$\mu' = 0$ では減らず，なめらかな面の単振動に戻る）

練習 14-1

例題で，$\mu = 2\mu'$，$L = 9\delta$（$\delta = \dfrac{\mu' mg}{k}$）とする。

(1) 物体が最終的に止まる位置を求めよ。

(2) 放してから最終的に止まるまでの時間と，その間に動いた道のりを求めよ。

練習 14-2

配置は例題の図と同じ。O で静止している物体に，右向きの速さ v_0 を与えた。

(1) 物体が右へ動いている間の振動の中心と振幅を求めよ。

(2) 物体が初めて止まる位置 x_1 を求め，そこで止まったままでいるための v_0 の条件を求めよ。